

MPC 회원 간 안전거래 시스템

MPC 에스크로 — 시스템 소개서

3 개월 넘게 무사고 운영 중인

블록체인 기반 MPC-USDT 개인 간 안전거래 장치입니다.

작성: 박세진 (대덕구 커뮤니티 · 전국 P2P 방 운영)

작성일: 2026 년 10 월 9 일 (무인 운영 체계 반영 갱신본)

1. 왜 만들었나

MPC 는 아직 거래소에 상장되지 않아, 회원 간 매매는 "먼저 보내면 상대가 보내주겠지"라는 신뢰에만 의존해 왔습니다. 실제로 선입금 후 연락 두절 같은 사기 위험이 상존했고, 피해가 나면 회사와 커뮤니티 모두의 신뢰가 깎이는 구조였습니다.

그래서 커뮤니티 차원에서, 양쪽 모두 상대를 믿을 필요가 없는 거래 장치를 직접 만들었습니다. 2026 년 6 월 말부터 전국 회원들이 실사용 중입니다.

핵심 원리 한 줄: 판매자의 MPC 를 블록체인 금고(스마트컨트랙트)가 먼저 보관하고, 구매자의 USDT 입금이 확인되는 순간 기계가 자동으로 맞교환합니다. 사람 손을 거치지 않으므로 어느 쪽도 먼저 위험을 지지 않습니다.

2. 어떻게 작동하나

단계	내용	안전장치
① 판매 등록	판매자가 수량·가격을 정하고 MPC 를 금고에 예치	MPC 는 즉시 컨트랙트가 보관 — 판매자도 임의 인출 불가
② 구매 참여	구매자가 장터에서 글을 보고 USDT 입금	입금 수량을 블록체인이 실측 검증 (위조 토큰 차단)
③ 자동 교환	입금 확인 즉시 MPC 는 구매자에게, USDT 는 판매자에게 자동 지급	사람 개입 없이 한 번의 거래로 동시 처리
④ 자동 반환	24 시간 내 구매자가 없으면 판매자가 버튼 한 번으로 전액 회수	오래 두어도 코인은 금고에 안전 보관

운영자를 포함한 어느 누구도 회원의 열쇠(개인키)를 보관하지 않는 비수탁 구조입니다. 회원 자산은 본인 지갑과 블록체인 금고에만 존재합니다.

3. 보안 설계

구분	적용 내용
자산 보관	비수탁(Non-custodial) — 운영자도 회원 코인에 접근 불가. 긴급 상황 대비 권한은 2 인 공동서명(멀티시그)에만 부여
컨트랙트 방어	재진입 공격 방지 · 입금 실측 검증(가짜/수수료 토큰 차단) · 선행매매 방지(커밋-리빌 + 동일블록 참여 금지) · 토큰 주소 고정
업그레이드 통제	표준 프록시(EIP-1967), 변경은 2 인 멀티시그 서명 필수 — 단독 변경 불가
피싱 방어	앱이 자기 주소를 스스로 검사 — 복제(가짜) 사이트에서 열리면 전면 경고로 지갑

구분	적용 내용
	연결 차단. 공식 주소는 화면에 고정 표시
공급망 방어	핵심 라이브러리를 외부 CDN 이 아닌 자체 서버에 내장 — 외부 변조·장애 영향 차단
인프라	전용 블록체인 노드(도용 방지 잠금 적용)로 공용 노드 장애와 분리
도구 검증	보안 회사 Trail of Bits 의 정적 분석 도구 Slither(102 개 검사 항목)로 컨트랙트 3 개 분석 — 심각 취약점 0 건 (2026-10-09)
투명성	전 코드·거래 내역이 블록체인에 공개 — 누구나 폴리곤스캔에서 검증 가능

매일 이중 장부 검증

"장부상 잠긴 수량 = 컨트랙트 실제 보관 수량"을 서로 독립된 두 경로가 매일 대조합니다. 서버는 매일 아침 거래 기록 집계로, 운영자 PC 는 계약 배포 시점부터의 전체 블록체인 이벤트 재구성으로 각각 계산하며, 2026 년 10 월 9 일 기준 두 결과 모두 473,464 MPC 로 일치합니다. 운영 이래 불일치 0 회이고, 결과는 앱 장터 화면에 "장부 검증 완료" 배지로 회원에게 매일 공개됩니다. 검증이 실패하면 배지가 표시되지 않는 정직한 설계입니다.

4. 주요 기능 (2026-10-09 업데이트 반영)

기능	내용
장터	판매 글 목록 (가격·수량 필터, 24 시간 유효)
매수 희망 게시판 (신규)	사고 싶은 수량·가격을 등록 — 수요가 보이는 양방향 장터. 매수 희망가 이하 판매글에는 "매수자 있음" 표시, 판매 등록 화면에 최고 매수가 안내
폰 알림 (신규)	구매자 입금 · 판매 완료 · 반환 필요 · 내 희망가에 맞는 판매글 등록 — 네 가지를 앱을 열지 않아도 폰 알림으로 (아이폰·안드로이드 실검증 완료)
간편 접속 (신규)	홈 화면 앱에서 [지갑 연결하기] 한 번 — 기종 불문 동일 (기존 기종별 오류 경로를 구조적으로 제거)
신뢰 배지 (신규)	매일 장부 검증 결과를 장터 상단에 공개 표시
반환 안내	만료된 판매글이 있으면 접속 즉시 [지금 찾아가기] 버튼 표시, 만료 3 시간 전 사전 안내
오류 원인 안내 (신규)	수수료 코인 부족, 서명 거절, 네트워크 다름 등 모든 안내·거절 상황 40 종을 원인과 해결 방법으로 한국어 안내 — "왜 안 되는지 모르는" 상황 제거
문의·공지	하단 [문의] 탭으로 카카오톡 문의 연결, 공지는 기기당 1 회 팝업
관리 도구	운영자용 관리 페이지 (만료 건 일괄 처리 등) — 권한 지갑만 작동

5. 운영 실적 (온체인 실측, 2026-10-09 기준)

항목	수치
운영 기간	2026 년 6 월 말 가동 ~ 현재 (약 3 개월 반)
누적 판매 등록	2,206 건
자산 사고	0 건 — 모든 예치금이 전액 교환 또는 전액 반환으로 종결
장부 검증	매일 자동 대조, 불일치 0 회 (현재 보관 중: 473,464 MPC)
반환 처리	만료 반환 948 건 + 취소 527 건 — 전부 정상 환급
거래 성사	5 건 (상장 전이라 매수 수요가 적은 단계 — 매수 게시판·알림은 이를 개선하기 위한 장치)
운영 자동화	완전 무인 — 5 분 주기 알림 서버 + 매일 서버 자체 점검(장부 대조·배지 기록·운영자 보고). 운영자 컴퓨터가 꺼져 있어도 전부 작동

성사 건수를 숨기지 않고 적었습니다. 이 시스템의 1 차 가치는 "거래량"이 아니라 "사고 0 건의 안전한 거래 인프라가 이미 존재한다"는 데 있으며, 거래량은 수요(상장·전환 일정)와 함께 올라올 것입니다.

6. 한계와 투명한 고지

- 컨트랙트는 외부 전문기관 감사를 받지 않은 제작물입니다. 내부 전면 검토(재진입·권한·수량 검증 등)는 완료했으며, 회사 측 기술 검증을 환영합니다 — 전 코드가 공개돼 있습니다.
- 긴급 회수 권한이 2 인 멀티시그에 있습니다. 사기·장애 대응용 안전장치이며, 회원에게도 동일하게 고지되어 있습니다.
- 운영 인력은 1 인이나, 점검·알림·반환 안내·장부 검증이 전부 서버에서 자동화되어 운영자 부재 시에도 거래·반환·검증이 정상 작동합니다. 이상이 발견되면 운영자 휴대폰으로 즉시 통보됩니다.

부록. 주소 및 확인 경로

항목	값
공식 앱 주소	bag8516-dev.github.io/mpc-escrow
에스크로 컨트랙트 (폴리곤)	0x958eed8B9c77f79420c3cde1998DF4EFb27e5972
거래 내역 공개 확인	polygonscan.com 에서 위 주소 검색 — 모든 예치·교환·반환 기록 열람 가능
문의	앱 하단 [문의] 탭 (카카오톡)

본 문서의 모든 수치는 블록체인 공개 데이터 실측값이며, 회사 측에서 동일하게 재검증하실 수 있습니다.